

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

ssdeep-scanner

1. รู้จักกับ ssdeep-scanner (Introduction)

ssdeep-scanner คือโปรแกรม Command Line (CLI) ที่เขียนด้วยภาษา Go ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยสแกนและค้นหาไฟล์ที่มีความคล้ายคลึงกับมัลแวร์ โดยใช้เทคนิค ssdeep (Fuzzy Hashing)

- โปรแกรมนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อแทนที่ Antivirus แบบเต็มรูปแบบ แต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิง Heuristic สำหรับค้นหาไฟล์ต้องสงสัย
- เหมาะสำหรับงาน Incident Response, Malware Triage, Lab Analysis หรือการตรวจสอบ Endpoint แบบเร่งด่วน
- มีระบบคัดกรอง False Positive หลายชั้น เช่น การตรวจ Authenticode, ชื่อ Publisher และการใช้ Machine Learning (XGBoost)
- ใช้ระบบ Cache เพื่อลดเวลาในการสแกนไฟล์ซ้ำหากไฟล์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2. การเริ่มต้นใช้งาน (Getting Started)

โปรแกรมรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ macOS โดยคุณสามารถ Build โปรแกรมเพื่อใช้งานได้ดังนี้:

Version: go 1.25.0 ขึ้นไป

สำหรับ Windows

- คำสั่ง Build: `go build -o scanner.exe .`
- คำสั่งรันโปรแกรม: `.\scanner.exe`

สำหรับ Linux / macOS

- คำสั่งเสริมติดตั้ง: `sudo apt install zenity, sudo apt install kdialog`
- คำสั่ง Build: `go build -o scanner_linux .`
- การกำหนดสิทธิ์: `chmod +x scanner_linux`
- คำสั่งรันโปรแกรม: `./scanner_linux`

3. โหมดการใช้งาน (Usage Modes)

3.1 โหมด Interactive (โหมดเมนูโต้ตอบ)

ทำงานเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาโดยไม่ใส่ Parameter หรือ Path ใน `.\scanner.exe` หรือ `./scanner_linux` เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการสั่งการผ่านเมนูบนหน้าจอ:

- [1] **Select folder via GUI Popup:** เปิดหน้าต่างเลือกโฟลเดอร์ของระบบปฏิบัติการ ช่วยให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการสแกนได้ง่ายโดยไม่ต้องพิมพ์ Path
- [2] **Specify directory path manually:** ป้อนตำแหน่งโฟลเดอร์เป้าหมายด้วยการพิมพ์ Path เองผ่าน Terminal
- [3] **Scan entire system (All Drives):** สแกนทุกไดรฟ์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
- [4] **Import Signatures (File / VirusTotal):** นำเข้าฐานข้อมูลลายเซ็นมัลแวร์ใหม่จากไฟล์ภายนอกหรือดึงจาก VirusTotal เข้ามาบันทึกในระบบ
- [5] **Change Threshold:** ปรับเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงของรหัสไฟล์ (SSDEEP) เพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มงวดในการตรวจจับ
- [6] **Configure Target Extensions:** เลือกประเภทนามสกุลไฟล์ที่ต้องการตรวจจับ เพื่อกรองเฉพาะไฟล์ที่มีความเสี่ยง
- [7] **Toggle Suppress Clean VT:** สลับการตั้งค่าเพื่อเปิดหรือปิดการแสดงผลผลลัพธ์ของไฟล์ที่ VirusTotal ระบุว่าปลอดภัย
- [8] **Clear Cache Database:** ลบไฟล์แคชฐานข้อมูลเดิม เพื่อบังคับให้โปรแกรมทำการสแกนและตรวจเช็คใหม่ทั้งหมด
- [9] **Exit Scanner:** ปิดการทำงานและออกจากโปรแกรม

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS D:\Project\SOSECURE\ssdeep-scanner> ./scanner.exe
[*] Trusted publishers loaded: 46 entries

Heuristic
CLI-based Heuristic Malware Scanner (Go Edition)

[1] Select folder via GUI Popup
[2] Specify directory path manually
[3] Scan entire system (All Drives)
[4] Import Signatures (File / VirusTotal)
[5] Change Threshold
[6] Configure Target Extensions
[7] Toggle Suppress Clean VT [Current: ON]
[8] Clear Cache Database (cache.db)
[9] Exit Scanner

Please select an option (1-9) > 3
[*] Detected drives: C:\, D:\
[*] Loading cache data into memory...
[*] Pre-loading signatures...
[*] Total signatures : 777687 items.
[*] Current Threshold: 85%
[*] Target Extensions: .bat, .cmd, .com, .command, .cpl, .dll, .dmg, .docm, .exe, .hta, .inf, .jar, .jse, .lnk, .msc, .msi, .msp, .pif, .pkg, .pptm, .ps1, .py, .rtf, .scr, .sh, .so, .sys, .url, .vbe, .wsf, .xlsm
[*] Checking network connection to VirusTotal...
[*] Online Mode active. VirusTotal enabled.

[ALERT] unins000.exe | Path: C:\Modding\M02 | Match: 79% | Family: 1ca88272d1ca9aeae4ccd88df0d4c6add469bd137873858aff2439d415fd897.exe | VT: 1/71 | Publisher: Mod Organizer 2 Team

[WARN] ielowutil.exe | Path: C:\Program Files\Internet Explorer | Match: 74% | Family: 42287ac393c08dcdae7b2ee2c75dce8cf0739dc5e8eff36e6da0eefc2388382.exe (c2) | ⚠Unverified Publisher: Microsoft Corporation

[WARN] wab.exe | Path: C:\Program Files\Windows Mail | Match: 79% | Family: 31c048f58d030f9c4ba84f5bf96ea182569b1d5468e41d9f3459b58a5df580b1.exe | ⚠Unverified Publisher: Microsoft Corporation

[WARN] wmpconfig.exe | Path: C:\Program Files\Windows Media Player | Match: 86% | Family: f21234d98bcb4d913ff44dbf99d92025fa3e240b64d60aa906296b87fb4c4cb7.e

```

รูป 1 ตัวอย่างการใช้งานแบบ Interactive

3.2 โหมด Command Line (CLI)

สั่งการผ่านการพิมพ์คำสั่งและ Flag ต่างๆ ใน Terminal เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็ว การรันแบบ Background Process หรือนำไปเขียนร่วมกับ Automation Script/Scheduled Tasks โดยไม่ต้องรอการกดเลือกเมนูจากผู้ใช้

3.2.1 การสแกนไฟล์และโฟลเดอร์เป้าหมาย

คำสั่งสแกนพื้นฐานใช้สำหรับสั่งให้โปรแกรมตรวจสอบไฟล์และโฟลเดอร์เป้าหมายเพื่อค้นหาภัยคุกคามตามตำแหน่งที่ระบุ

- **สแกนโฟลเดอร์เดียว:** ระบุพาท (Path) ของโฟลเดอร์ที่ต้องการท่ายคำสั่ง โปรแกรมจะทำการสแกนและวิเคราะห์ไฟล์ทั้งหมดในตำแหน่งนั้น
- **สแกนหลายโฟลเดอร์พร้อมกัน:** สามารถระบุหลายพาทต่อกันได้โดยใช้ช่องว่าง (Space) คั่นกลาง ช่วยให้สแกนหลายโฟลเดอร์หรือหลายไดเรกทอรีพร้อมกันในการรันครั้งเดียว เพิ่มความเร็วและเหมาะสำหรับการเขียนสคริปต์สั่งงานอัตโนมัติ

```
# สแกนโฟลเดอร์เดียว
./scanner.exe C:\Users\Admin\Downloads
# สแกนหลายโฟลเดอร์พร้อมกัน
./scanner.exe C:\Windows\Temp D:\Samples
```

3.2.2 การจัดการลายเซ็นมัลแวร์ (Signature Management)

นำเข้าไฟล์ Signature (JSON/SQL/CSV):

--import (นำเข้าไฟล์ Signature): ใช้อัปเดตฐานข้อมูลมัลแวร์คราวละหลายๆ (Bulk Update) จากไฟล์ภายนอก โดยรองรับทั้งรูปแบบ JSON, SQL และ CSV

```
./scanner.exe --import signatures.json
./scanner.exe --import signatures.sql
./scanner.exe --import signatures.csv
```

เพิ่ม Signature แบบ Manual

--add-sig (เพิ่ม Signature แบบ Manual): ใช้ระบุภัยคุกคามใหม่เข้าฐานข้อมูลแบบรายตัวอย่างรวดเร็ว โดยต้องระบุชื่อมัลแวร์ (<malname>) คู่กับค่า Hash ของไฟล์เป้าหมาย

```
./scanner.exe --add-sig Trojan.Generic.123 3:abc123def...:xyz
```

ดึงค่า Hash มัลแวร์จาก VirusTotal

--vt-import (ดึง Hash จาก VirusTotal): ช่วยดึงข้อมูลลายเซ็นภัยคุกคามจากระบบ VirusTotal มาบันทึกลงฐานข้อมูลในเครื่องโดยตรง เพียงระบุค่า Hash (SHA256 หรือ SHA1) และชื่อมัลแวร์ที่ต้องการอ้างอิง

```
./scanner.exe --vt-import 44d88612fea8a8f36de82e1278abb02f Ransom.WannaCry
```

3.2.3 การปรับแต่ง Flag ตัวเลือกในการสแกน

Threshold

--threshold <0-100> (กำหนดระดับความคล้ายคลึง): ใช้ตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ความเหมือนของรหัสไฟล์ด้วย SSDEEP (Fuzzy Hashing) การกำหนดค่าสูง (เช่น 75%) จะช่วยกรองเฉพาะไฟล์ที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับมัลแวร์ในฐานข้อมูลมากที่สุด ช่วยลดปัญหาการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Positive)

```
./scanner.exe --threshold 75 C:\ScanFolder
```

Offline/Online

--offline (โหมดสแกนแบบไม่อินเทอร์เน็ต): สั่งให้โปรแกรมสแกนโดยใช้เฉพาะฐานข้อมูลในเครื่อง โดยไม่ส่ง API Request ไปยัง VirusTotal เหมาะสำหรับการใช้งานในเครือข่ายปิด (Air-gapped) หรือต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

```
./scanner.exe --offline C:\ScanFolder
```

Suppression

--suppress-vt false (แสดงผล VirusTotal ทั้งหมด): บังคับให้โปรแกรมแสดงผลการตรวจเช็คจาก VirusTotal ของทุกไฟล์ที่สแกน รวมถึงไฟล์ที่ปลอดภัย (Clean) ต่างจากปกติที่จะซ่อนไว้เพื่อเน้นแสดงเฉพาะภัยคุกคาม (รองรับทั้งการเขียนแบบ --suppress-vt=false และแบบเว้นวรรค)

```
# โค้ดรองรับทั้งแบบใช้ = หรือเว้นวรรค
```

```
./scanner.exe --suppress-vt=false C:\ScanFolder
```

```
./scanner.exe --suppress-vt false C:\ScanFolder
```

ตั้งค่านามสกุลไฟล์เป้าหมาย (File Extensions)

คำสั่ง `--config-ext` ใช้สำหรับกำหนดประเภทนามสกุลไฟล์ที่ต้องการให้ระบบสแกนแบบเฉพาะเจาะจง ช่วยเพิ่มความเร็วในการสแกน คัดกรองเฉพาะไฟล์ที่มีความเสี่ยง และลดการวิเคราะห์ไฟล์ที่ไม่จำเป็น

รูปแบบการทำงาน เมื่อรันคำสั่ง `./scanner.exe --config-ext` โปรแกรมจะเข้าสู่โหมดโต้ตอบ (Interactive Mode) เพื่อให้คุณเลือกป้อนค่าได้ 2 รูปแบบ:

- ระบุนามสกุลเฉพาะ: พิมพ์นามสกุลไฟล์ที่ต้องการสแกน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Comma) เช่น `.exe, .dll`
- พิมพ์ `all`: บังคับให้สแกนนามสกุลไฟล์สคริปต์และไฟล์โปรแกรมทั้งหมดที่ระบบรองรับ

หมวดหมู่นามสกุลไฟล์ที่รองรับ

- Windows Executables & System: `.com, .msi, .msp, .scr, .pif, .cpl, .msc, .exe, .dll, .sys`
- Scripts & Shortcuts: `.ps1, .bat, .cmd, .vbs, .vbe, .jse, .wsf, .hta, .inf, .lnk, .url`
- Macro Documents: `.docm, .xlsm, .pptm, .rtf`
- Linux / macOS / Cross-platform: `.sh, .py, .jar, .so, .dmg, .pkg, .command`

```
./scanner.exe --config-ext
```

3.2.4 การจัดการไฟล์แคช

การจัดการไฟล์แคชด้วยคำสั่ง `--clear-cache` เป็นการลบไฟล์ฐานข้อมูลชั่วคราว (cache.db) ที่โปรแกรมสร้างขึ้นเพื่อบันทึกประวัติและผลลัพธ์การสแกนก่อนหน้า

- บังคับสแกนและดึงข้อมูลใหม่: เมื่อลบแคช โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ไฟล์และสอบถามผลลัพธ์ล่าสุดจาก VirusTotal ใหม่ทั้งหมด โดยไม่ดึงผลลัพธ์เก่าที่เคยบันทึกไว้ในระบบ
- แก้ปัญหาข้อมูลไม่อัปเดต: เหมาะสำหรับใช้เมื่อมีการอัปเดต Signature ใหม่ หรือเมื่อต้องการรีเซ็ตสถานะการสแกนให้เป็นปัจจุบัน
- ลดขนาดพื้นที่จัดเก็บ: ช่วยคืนพื้นที่ดิสก์หากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไปจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน

```
./scanner.exe --clear-cache
```

ตัวอย่างการรันคำสั่งผ่าน Command Line (CLI)

แสดงการรวม Flag หลายตัวเข้าด้วยกันในการรันครั้งเดียว ช่วยปรับแต่งเงื่อนไขการสแกนให้ตรงตามความต้องการได้ทันที

- การสแกนไดรฟ์ C:\ บน Windows (แบบตั้งค่าระบบและแสดงผล VT ทั้งหมด):
 - `.\scanner.exe -threshold 70 -config-ext --suppress-vt false C:\`
 - อธิบาย: สแกนไดรฟ์ C:\ โดยกำหนดค่า SSDEEP Threshold ที่ 70% ให้ระบบถามตั้งค่านามสกุลไฟล์ก่อนสแกน (-config-ext) และแสดงผลการตรวจเช็คจาก VirusTotal ของทุกไฟล์รวมถึงไฟล์ที่ปลอดภัย (--suppress-vt false)

4.การ Export Files

การส่งออกรายงาน (Export Files) อธิบายขั้นตอนการบันทึกผลการสแกนเมื่อระบบตรวจพบภัยคุกคาม เพื่อให้ นำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ตรงตามความต้องการ

ขั้นตอนการทำงานของระบบ

- **การตรวจเช็คอัตโนมัติ:** หากผลการสแกนไม่พบรายการ ALERT หรือ WARN (ค่าเป็น 0) โปรแกรมจะข้ามเมนูส่งออกให้อัตโนมัติทันทีเพื่อความเร็ว
- **การแสดงผลเมนูโต้ตอบ:** หากตรวจพบไฟล์น่าสงสัย ระบบจะแจ้งจำนวนรายการที่พบ และหยุดรอให้ผู้เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการบันทึกผ่าน Terminal

รายละเอียดตัวเลือกการส่งออก

- **[1] บันทึกเป็น JSON (scan_report.json):** บันทึกข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบ Key-Value เหมาะสำหรับนักพัฒนาหรือระบบ Automation ที่ต้องการนำไป Parse ข้อมูลต่อ หรือส่งเข้าฐานข้อมูล/ระบบ SIEM
- **[2] บันทึกเป็น CSV (scan_report.csv):** บันทึกข้อมูลในรูปแบบตาราง เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการเปิดอ่านด้วย Microsoft Excel หรือ Google Sheets เพื่อสรุปผล คัดกรองข้อมูล หรือทำรายงานนำเสนอ
- **[3] หรือกดปุ่มอื่นๆ (Skip):** ข้ามขั้นตอนการบันทึกไฟล์ โดยผลลัพธ์การสแกนจะแสดงอยู่บนหน้าจอ Terminal เท่านั้น ไม่มีการสร้างไฟล์รายงานเพิ่ม

```
[*] Finalizing cache database on disk...

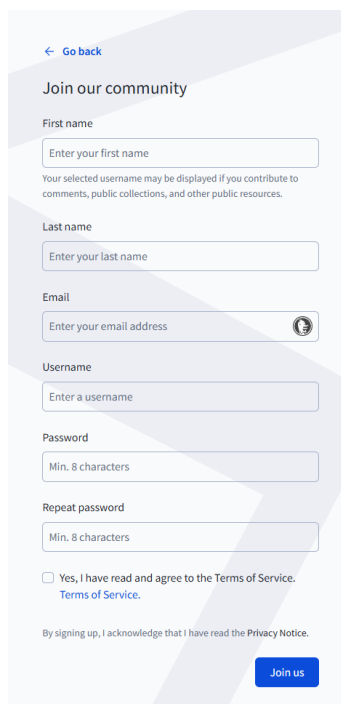
=== Scan Summary ===
Total files scanned      : 276
Files skipped (Size/Ext) : 1047435
Files skipped (Cache)    : 46513
Warnings (Unverified Pub): 37
Threats detected         : 1
Time elapsed             : 23.82 seconds

[+] Found 38 ALERT/WARN items. Would you like to export the report?
  [1] Export to JSON (scan_report.json)
  [2] Export to CSV (scan_report.csv)
  [3] Skip Export and return to menu

Select an export option (1-3) >
```

5. ตั้งค่า Virustotal API

- สมัคร Virustotal: <https://www.virustotal.com/gui/join-us>



← Go back

Join our community

First name

Your selected username may be displayed if you contribute to comments, public collections, and other public resources.

Last name

Email

Username

Password

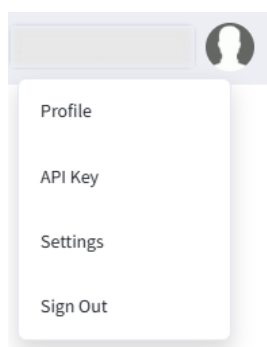
Repeat password

☐ Yes, I have read and agree to the Terms of Service. [Terms of Service.](#)

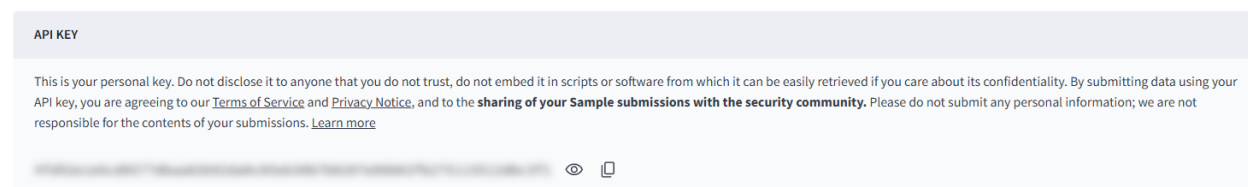
By signing up, I acknowledge that I have read the Privacy Notice.

Join us

- ไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วกดไปที่ API key



3. คัดลอก API key



4. ให้สร้างไฟล์ vt_keys.txt แล้ววาง API key ใน Folder ssdeep project

